

Calibration

Exercice 1: Fonctionnalités

Quelle est le rôle de la calibration ? Donnez un exemple mettant en exergue chacune de ses fonctionnalités.

Exercice 2: Types de calibration

Combien de modes de calibration connaissez-vous ? Pour chaque mode, quelle est l'information nécessaire pour le mettre en œuvre

et qu'est-ce que ce mode apporte ?

Exercice 3: Calibration à 4 points

Calibrez à l'aide des 4 perçages externes, qui ont des entraxes de 33 et 37 mm respectivement.

Ensuite mesurez en vraie grandeur l'entraxe entre les 2 trous les plus proches, et ceci dans n'importe quelle position de la plaque.



FIGURE 19: A gauche, les 4 perçages utilisés pour la calibration. A droite l'entraxe à mesurer.

Les images sont disponibles dans le dossier *\\images\\PlaqueLaiton\\

Exercice 4: Calibration de grille avec distorsion

Pratiquez la calibration de grille avec les différentes images qui vous sont proposées. Le pas de grille est de 20 mm. Configurez votre calibration pour placer l'origine entre les 4 *dots* plus proches du centre de l'image et avec l'axe Z pointant dans l'écran.

Les images sont disponibles dans le dossier Images Grid20mm Distorsion.

Exercice 5: Calibration de grille avec perspective

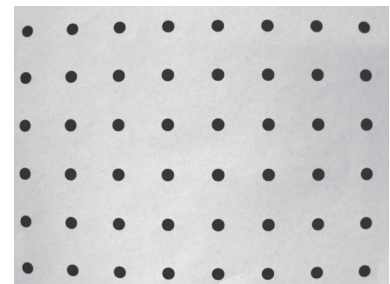


FIGURE 20: Grille de pas 20 mm avec distorsion

Pratiquez la calibration de grille avec les différentes images qui vous sont proposées. Le pas de grille est de 10 mm. Configurez votre calibration pour placer l'origine entre les 4 *dots* plus proches du centre de l'image et avec l'axe Z pointant dans l'écran.

Les images sont disponibles dans le dossier Images Grid10mm Perspective.

Laboratoire 6: Calibration de grille

Avec Cognex Insight, utilisez un objectif de focale 25mm, un backlight, et une distance de travail 50-60 cm. Placez l'axe de vision bien perpendiculaire au backlight. Utilisez la grille de calibration de points pour faire une calibration non linéaire CalibrateGrid()

1. Mesurez les dimensions d'une pièce de monnaie ou jeton placée au centre de l'image. Calculez la moyenne sur 5 à 10 mesures (à la même position).
2. Placez la pièce vers les bords de l'image et calculez sa dimension.
3. Rehaussez la pièce sur du plexiglas transparent (à plusieurs hauteurs de 10, 20, 30 mm) et mesurez sa dimension moyenne.

Quelles conclusions tirez-vous de ces mesures ? Pourquoi ?

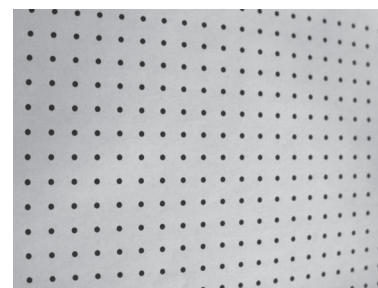


FIGURE 21: Grille de pas 10 mm avec distorsion et perspective.

Laboratoire 7: Influence de la position sur la calibration

Avec Cognex Insight, utilisez un objectif de focale 25mm, un backlight, et une distance de travail 50-60 cm. Placez l'axe de vision non perpendiculaire au backlight. Utilisez la grille de calibration en damier pour faire une calibration non linéaire CalibrateGrid()

Placez une pièce de monnaie sur la grille et mesurez sa position à différents endroits sur l'image (i.e sur la grille).

Laboratoire 8: Influence de la distance sur la calibration

Avec Cognex Insight, utilisez la grille de calibration à points

(> 4) pour faire une calibration avancée. Utilisez entre 5 à 32 points et la fonction `CalibrateAdvanced()`.

Affichez l'origine des axes avec le snippet `PlotWorldOrigin` (dans le signet *Snippet*, classeur *Display*)

Placez une pièce de monnaie sur la grille et mesurez sa position à différents endroits sur l'image (i.e sur la grille).